

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 05 讲

练习题与答案：Linear、Weight 与 Bias

先独立预测 Shape、参数数量和数值结果，再看答案。重点是把“矩阵乘法”真正转成“神经网络一层”的直觉。

练习题与答案

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1 练习题

练习 1：术语填空

对 $y = xW + b$:

1. x 通常表示什么?
2. W 是什么?
3. b 是什么?
4. 哪些通常属于 learnable parameters?

练习 2：Shape 判断

一个 Batch 有 16 个样本，每个样本 64 个特征，要映射到 128 维。按 $Y = XW + b$ 记法写出 X, W, b, Y 的 Shape。

练习 3：手算一个 $2 \rightarrow 2$ 层

$$x = [2, 3], \quad W = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = [0.5, -0.5]$$

求 $y = xW + b$ 。

练习 4：Bias 的作用

若保持 W 不变，把 $b = [1, 2]$ 改为 $b' = [4, -3]$ ，对同一个 Batch 中所有样本，输出会发生什么规律性的改变？

练习 5：参数数量

计算以下 Linear Layer 的参数数量（默认有 Bias）：

- (1) $3 \rightarrow 2$
- (2) $128 \rightarrow 256$
- (3) $768 \rightarrow 3072$

练习 6：PyTorch Weight Shape

```
layer = nn.Linear(128, 256)
```

回答：

1. `layer.weight.shape` 是什么？
2. `layer.bias.shape` 是什么？
3. 如果输入 $X : (32, 128)$ ，输出 Shape 是什么？

练习 7: Linear 还是 Affine?

从严格数学术语判断：

1. $y = Wx$ 属于什么变换？
2. $y = Wx + b$ 且 $b \neq 0$ 更准确叫什么？
3. 为什么 PyTorch 仍叫 `nn.Linear`？

练习 8: LLM Q Projection

若：

$$X : (B, T, 768)$$

把最后一维投影到 64 维。忽略具体实现细节：

1. 按 XW_Q 记法， W_Q 最后两维应是什么？
2. Q 的 Shape 是什么？
3. Batch 和 Token 两个轴为什么没有被改变？

练习 9: 判断正误

- (1) Bias 是模型预测错误的另一种叫法。
- (2) 普通 Linear Layer 中通常每个输出维度有一个 Bias。
- (3) Batch 中每个样本有自己独立的一套 Weight。
- (4) Weight 与 Bias 一般都会在训练中被更新。
- (5) Shape 能相乘就保证网络设计在语义上正确。

练习 10: 论文阅读题

论文写：“A linear projection maps a 1024-dimensional representation into a 256-dimensional latent space.”

请回答：

1. 输入维度和输出维度各是多少？
2. 按 $XW + b$ 约定，Weight Shape？

3. Bias Shape?
4. 总参数数?

2 答案与解析

练习 1

x 是输入表示； W 是 Weight Matrix； b 是 Bias Vector； W 和 b 通常都是可学习参数。

练习 2

$$X : (16, 64), \quad W : (64, 128), \quad b : (128,), \quad Y : (16, 128)$$

练习 3

$$xW = [2, 3] \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = [2 + 6, -2 + 12] = [8, 10]$$

加 Bias：

$$y = [8.5, 9.5]$$

练习 4

Bias 差值：

$$b' - b = [3, -5]$$

所以对 Batch 中每个样本，第 1 个输出都增加 3，第 2 个输出都减少 5。

练习 5

- (1) $3 \times 2 + 2 = 8$ 。
- (2) $128 \times 256 + 256 = 33024$ 。
- (3) $768 \times 3072 + 3072 = 2,362,368$ 。

练习 6

1. (256, 128)；
2. (256,)；
3. (32, 256)。

PyTorch 内部存储 (D_{out}, D_{in})，前向等价于 $XW^T + b$ 。

练习 7

1. Linear Transformation;
2. Affine Transformation;
3. 这是深度学习 API 的传统命名习惯, `nn.Linear` 默认可以包含 Bias。

练习 8

1. $W_Q : (768, 64)$;
2. $Q : (B, T, 64)$;
3. Linear projection 作用于每个 Token 表示的最后一维, Batch 与 Token 位置只是被并行处理。

练习 9

- (1) 错。Bias 是模型参数, 不是 error/loss。
- (2) 对。
- (3) 错。Batch 样本共享同一套参数。
- (4) 对。
- (5) 错。Shape 正确只是数学可执行, 不保证语义正确。

练习 10

$$D_{in} = 1024, \quad D_{out} = 256$$

$$W : (1024, 256), \quad b : (256,)$$

参数数:

$$1024 \times 256 + 256 = 262400$$

本节检查点

如果你可以独立完成练习 2、3、5、6、8, 就已经掌握本讲最重要的 Shape、参数与 PyTorch 对照能力。